

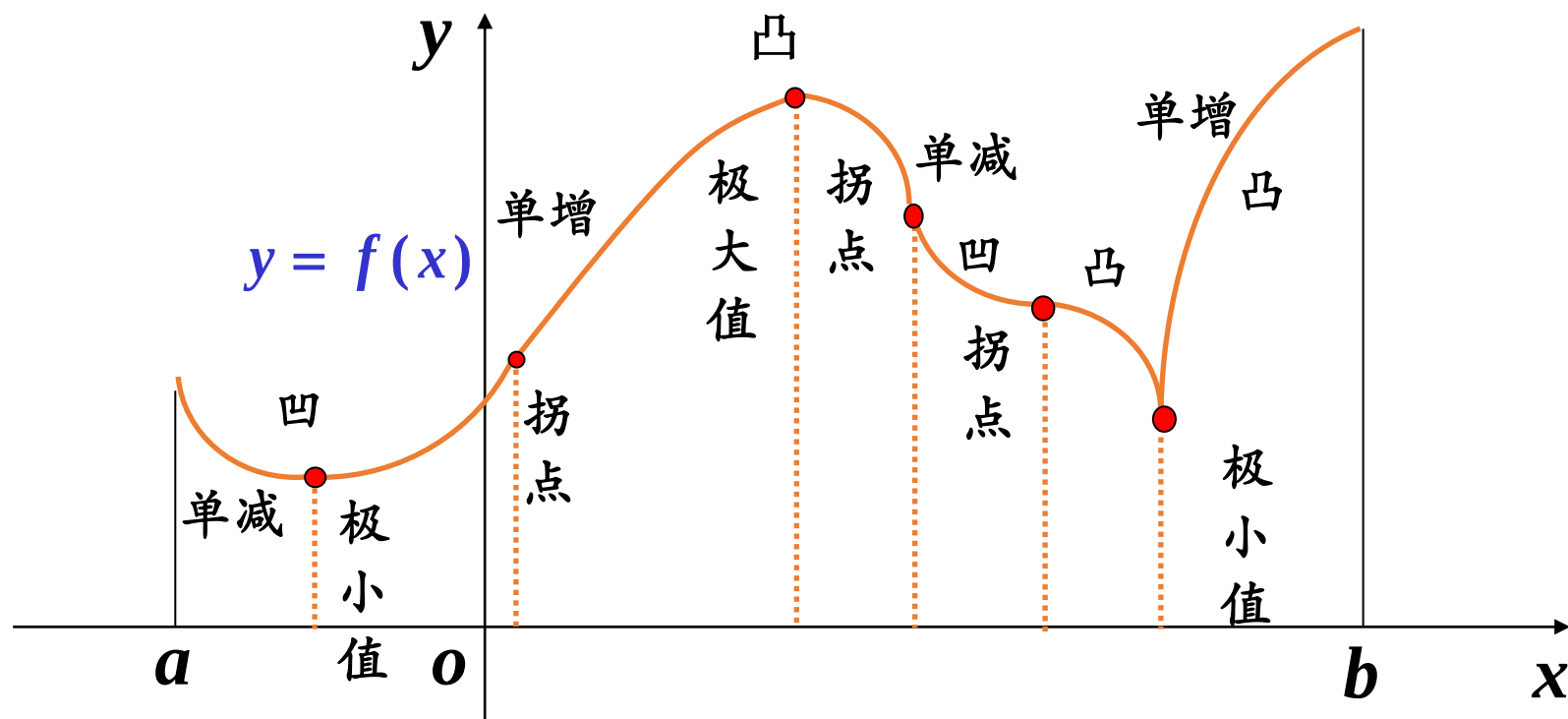


高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

函数图形的描绘是导数应用的综合考察.



函数图形的描绘

contents

一 渐近线

二 函数图形的描绘

函数图形的描绘

contents



渐近线



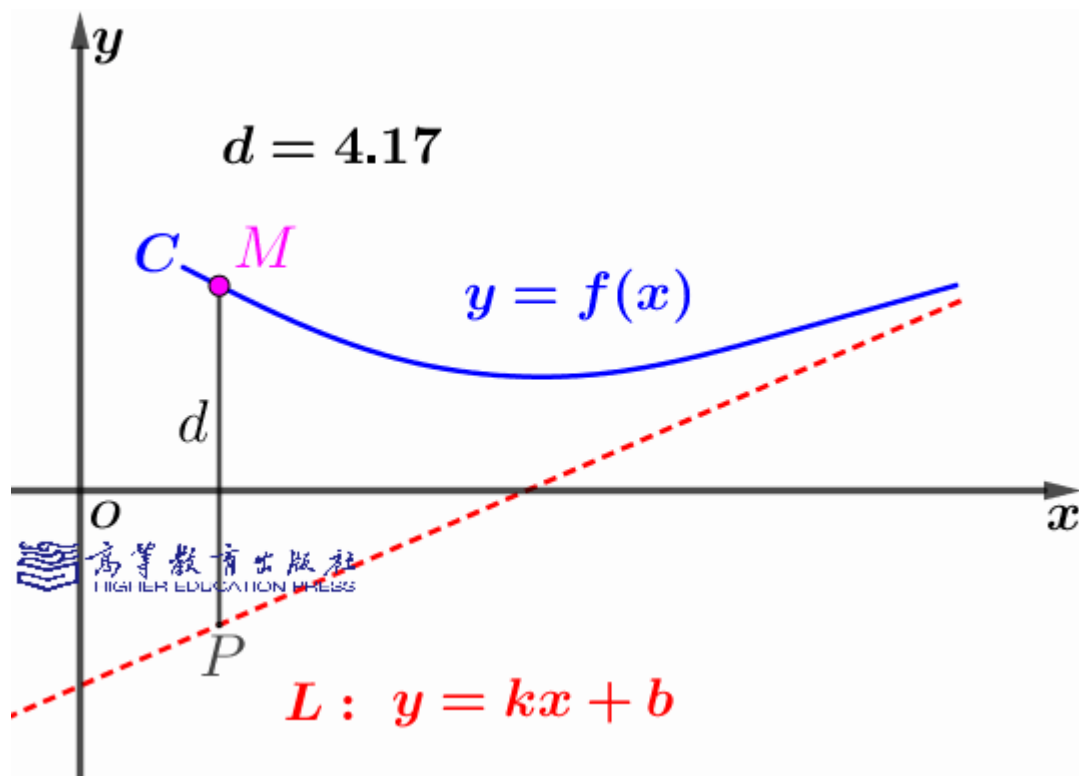
函数图形的描绘

学习目标

- ① 函数的渐近线有哪些？
- ② 每种渐近线如何求解？

— 渐进线

定义1. 若一动点 M 沿着曲线 $y = f(x)$ 的一条无穷分支无限远离原点时，此动点 M 到某固定直 L 的距离趋向于零，则称该直线 L 为曲线 $y = f(x)$ 的一条**渐近线 (asymptote)**. 或为“纵坐标差”



— 渐进线

1 铅直渐进线 (垂直于x轴的渐近线)

定义2. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则称

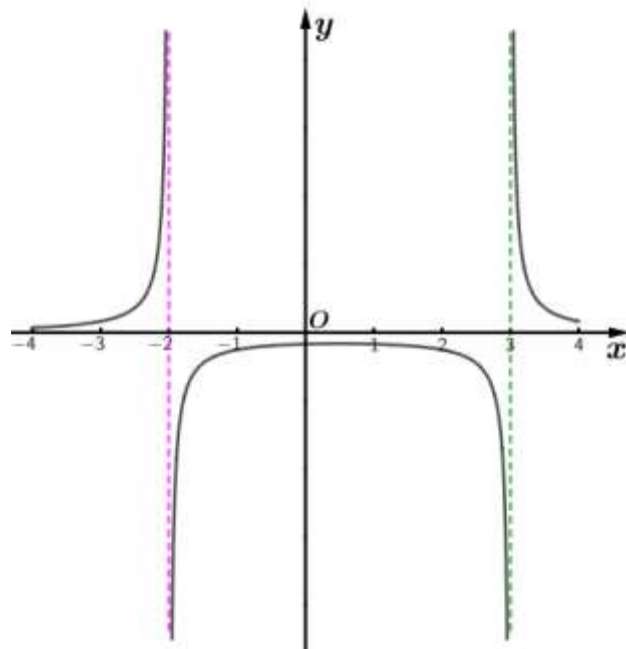
$x = x_0$ 就是曲线 $y = f(x)$ 的一条铅直渐近线.

如, $y = \frac{1}{(x+2)(x-3)},$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{(x+2)(x-3)} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x+2)(x-3)} = \infty$$

铅直渐近线: $x = -2, x = 3.$



— 渐进线

2 水平渐进线 (平行于x轴的渐近线)

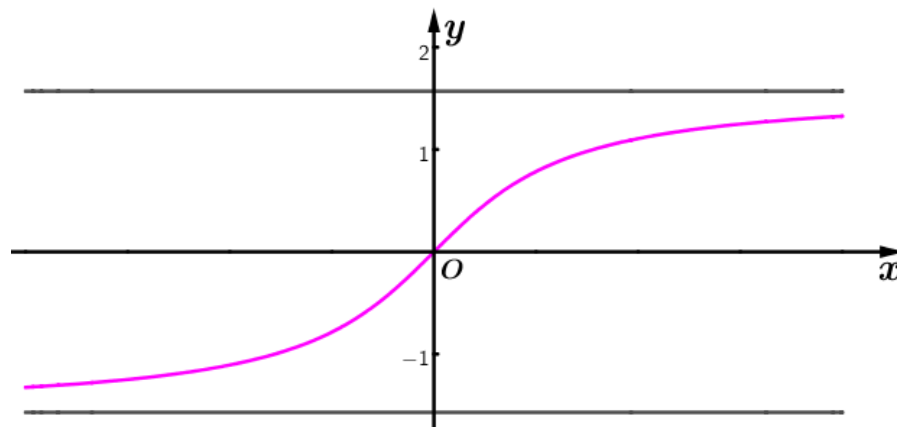
定义3. 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ (b 为常数),
则称 $y = b$ 就是曲线 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线.

如 $y = \arctan x$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

水平渐近线: $y = \frac{\pi}{2}$, $y = -\frac{\pi}{2}$.



— 渐进线

3 斜渐进线

定义4. 如果 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (a, b 为常数, 且 $a \neq 0$) (1)

则称 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.

斜渐近线 a 和 b 求法:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{f(x)}{x} - a - \frac{b}{x} \right] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} - a - \frac{b}{x} \right] = 0$$

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} - \frac{b}{x} \right]$$

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

(或 $x \rightarrow -\infty$)

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$$

(或 $x \rightarrow -\infty$)

— 渐进线

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$$

注

1. 如果 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ 不存在；

或 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ 存在，但 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$ 不存在，

可以断定 $y = f(x)$ 不存在斜渐近线。

2. 如果 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a = 0$ ，而 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$ ，

$y = b$ 就是水平渐近线！

— 渐近线

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x}$$

$\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ 几何意义

当点沿着曲线趋于无穷远时，参数方程表示的曲线 L 的切线的极限位置如果存在，这个极限位置就是**曲线的渐近线**。

设函数 $f(t)$ 及 $F(t)$ 满足条件

(1) $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = \infty, \quad \lim_{t \rightarrow a} F(t) = \infty;$

(2) $f(t), F(t)$ 在点 a 的某个去心邻域内可导，且 $F'(t) \neq 0$;

(3) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f'(t)}{F'(t)} = k \text{ (或 } \infty \text{)};$

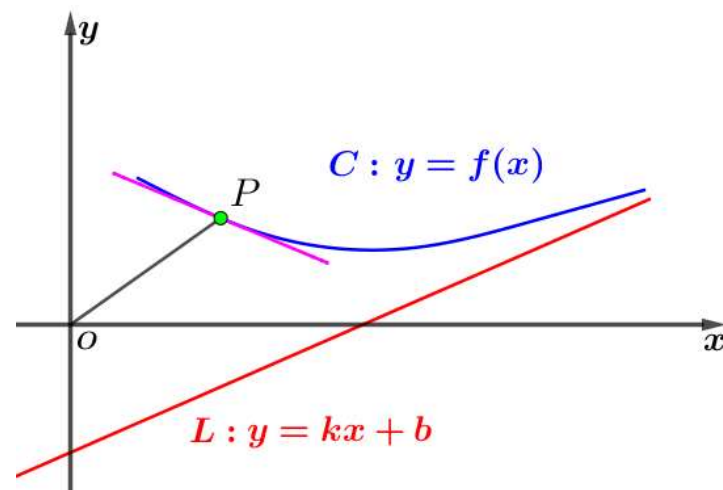
则 $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)}{F(t)} = \lim_{t \rightarrow a} \frac{f'(t)}{F'(t)} = k \text{ (或 } \infty \text{)}.$

渐近线的斜率

P 点切线的斜率

曲线 $L: \begin{cases} x = F(t) \\ y = f(t) \end{cases}$

是无限延伸的。



— 渐进线

例1. 求 $f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线.

解 定义域 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

$$(1) \because \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1} = \infty,$$

$\therefore x = 1$ 是曲线的铅直渐近线.

$$(2) \because \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1} = \infty,$$

$\therefore$ 该曲线无水平渐近线.

— 渐进线

例1. 求 $f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线.

解 (3) $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)} = 2 \neq 0$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2(x-2)(x+3)}{x-1} - 2x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3) - 2x(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x-12}{x-1} = 4$$

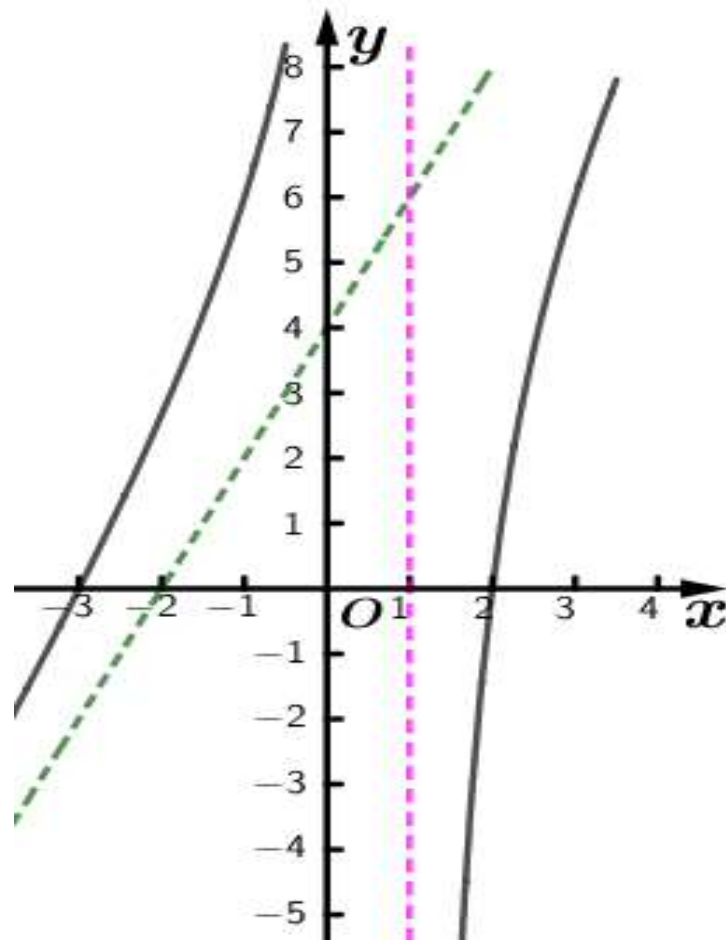
$\therefore y = 2x + 4$ 是曲线的一条斜渐近线.

— 渐进线

例1. 求 $f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线.

解 (1) 铅直渐近线: $x = 1$

(2) 斜渐近线: $y = 2x + 4$



思考：说明 $y = ax + b$ 为斜渐近线的充要条件为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} \frac{f(x)}{x} = a \text{ 且 } \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} (f(x) - ax) = b.$$

例：求下列函数的渐近线

$$(1) f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} \quad (2) f(x) = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$$

$$(1) \text{两条斜渐近线: } y = x - \frac{1}{2}, y = -x + \frac{1}{2}$$

$$(2) \text{垂直渐近线 } x = 0, \text{水平渐近线 } y = 0, \text{斜渐近线 } y = x$$

例：求下列函数的渐近线

$$(1) f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} \quad (2) f(x) = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$$

解 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 不存在垂直渐近线. 又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = 1 \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x} = -\frac{1}{2};$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = -1 \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} - x} = \frac{1}{2};$$

(1) 两条斜渐近线: $y = x - \frac{1}{2}$, $y = -x + \frac{1}{2}$

例：求下列函数的渐近线

$$(1) f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} \quad (2) f(x) = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$$

(2) $f(x)$ 的定义域为 $x \neq 0$, 并且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 故存在垂直渐近线 $x = 0$;

由于 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = 0$, 故存在水平渐近线 $y = 0$;

$$\begin{aligned} \text{由于 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln[e^x \cdot (1 + e^{-x})]}{x} = \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln(1 + e^{-x})}{x} &= 1 \end{aligned}$$

且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0$, 故存在斜渐近线 $y = x$.

小结

渐近线

铅直渐近线

$$\lim_{x \rightarrow x_0^{\pm}} f(x) = \infty$$

$x = x_0$ 是铅直渐近线

水平渐近线

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$$

$y = b$ 是水平渐近线

斜渐近线

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= a \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] &= b \end{aligned}$$

$y = ax + b$ 是斜渐近线



思考

1. 两坐标轴 $x = 0, y = 0$ 是否都是函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的渐近线?

解 $\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \therefore x = 0$ 不是铅直渐近线.

$\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0, \therefore y = 0$ 是水平渐近线.





思考

2. 曲线 $y = \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}}$ (**D**)

(A) 没有渐近线;

(B) 仅有水平渐近线;

(C) 仅有铅直渐近线; (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

提示:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}} = 1;$$

